

x) puntos:

(1)

Ecuación Normal:

Para la regresión lineal también existe una solución analítica. La idea es escribir el coste en forma Matricial e imponer directamente la condición de mínimo

Definir:

$$X = \begin{bmatrix} 1 & x_1^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_1^{(m)} & \dots & x_n^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} (X\theta - y)^T (X\theta - y)$$

$$X\theta = \begin{bmatrix} \theta_0 + \theta_1 x_1^{(1)} + \dots + \theta_n x_n^{(1)} \\ \vdots \\ \theta_0 + \theta_1 x_1^{(m)} + \dots + \theta_n x_n^{(m)} \end{bmatrix}$$

para cada componente es justamente:

$$h_\theta(x^{(i)}) = \theta^T x^{(i)}$$

Así que

$$X\theta = \begin{bmatrix} h_\theta(x^{(1)}) \\ h_\theta(x^{(2)}) \\ \vdots \\ h_\theta(x^{(m)}) \end{bmatrix}$$

Ahora restamos y

$$X\theta - y = \begin{bmatrix} h_\theta(x^{(1)}) - y^{(1)} \\ h_\theta(x^{(2)}) - y^{(2)} \\ \vdots \\ h_\theta(x^{(m)}) - y^{(m)} \end{bmatrix}$$

su transpuesta es:

$$(X\theta - y)^T = [h_\theta(x^{(1)}) - y^{(1)}, h_\theta(x^{(2)}) - y^{(2)}, \dots, h_\theta(x^{(m)}) - y^{(m)}]$$

por lo tanto

i) Expandir $(X\theta - y)^T (X\theta - y)$

Solución:

partiendo de:

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} (X\theta - y)^T (X\theta - y)$$

$$\text{con } X = \begin{bmatrix} 1 & x_1^{(1)} & \dots & x_n^{(1)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_1^{(m)} & \dots & x_n^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$\theta = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \vdots \\ \theta_1 \\ \vdots \\ \theta_n \end{bmatrix} \quad y = \begin{bmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \\ \vdots \\ y^{(m)} \end{bmatrix}$$

$$(X\theta - y)^T (X\theta - y)$$

(2)

Es el producto

$$\begin{bmatrix} h\theta(x^{(1)}) - y^{(1)} & \dots & h\theta(x^{(n)}) - y^{(n)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h\theta(x^{(1)}) - y^{(1)} \\ \vdots \\ h\theta(x^{(n)}) - y^{(n)} \end{bmatrix}$$

El resultado es:

$$(X\theta - y)^T (X\theta - y) = \sum_{i=1}^n (h\theta(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

Ahora hagamos la expansión algebraica matricial

Usamos:

$$(A-B)^T = A^T - B^T$$

Entonces:

$$(X\theta - y)^T = (X\theta)^T - y^T$$

$$\text{y como } (X\theta)^T = \theta^T X^T$$

tenemos

$$(X\theta - y)^T = \theta^T X^T - y^T$$

Por lo tanto:

$$(X\theta - y)^T (X\theta - y) = (\theta^T X^T - y^T) (X\theta - y)$$

$$= \theta^T X^T X \theta - \underbrace{\theta^T X^T y}_{\text{escalar}} - \underbrace{y^T X \theta}_{\text{escalar}} + y^T y$$

Ahora observamos que:

$$\theta^T X^T y \text{ es un escalar}$$

$$\text{y } y^T X \theta \text{ también es un escalar}$$

además:

$$(\theta^T X^T y)^T = y^T X \theta$$

Como el transpuesto de un mismo escalar es el mismo escalar,

$$\theta^T X^T y = y^T X \theta$$

Es decir

Los términos cruzados se pueden combinar

$$-\theta^T X^T y - y^T X \theta = -2\theta^T X^T y$$

Finalmente:

$$(X\theta - y)^T (X\theta - y) = \theta^T X^T X \theta - 2\theta^T X^T y + y^T y$$

y por lo tanto:

$$J(\theta) = \frac{1}{2n} [\theta^T X^T X \theta - 2\theta^T X^T y + y^T y]$$

② Paso 2:

calcular $\nabla_{\theta} J(\theta)$

partiendo de la forma expresada

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} (\theta^T X^T X \theta - 2\theta^T X^T y + y^T y)$$

Ahora derivamos con respecto al vector θ .

$$\nabla_{\theta} (\theta^T A \theta) = (A + A^T) \theta$$

y si A es simétrica

$$\nabla_{\theta} (\theta^T A \theta) = 2A\theta$$

En nuestro caso:

$$A = X^T X$$

y $X^T X$ es simétrica porque:

$$(X^T X)^T = X^T X$$

Entonces:

$$\nabla_{\theta} (\theta^T X^T X \theta) = 2X^T X \theta$$

Ahora el segundo término

$$-2\theta^T X^T y$$

Como $X^T y$ no depende de θ

$$\nabla_{\theta} (\theta^T X^T y) = X^T y$$

por lo tanto:

$$\nabla_{\theta} (-2\theta^T X^T y) = -2X^T y$$

Finalmente $y^T y$ no depende de θ

Así que:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = 0$$

③

Entonces

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{2m} (2X^T X \theta - 2X^T y)$$

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{m} (X^T X \theta - X^T y)$$

también puede escribirse como:

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{m} X^T (X\theta - y)$$

Paso 3)

del paso anterior obtenimos

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = \frac{1}{m} (X^T X \theta - X^T y)$$

Para encontrar un mínimo, imponemos que el gradiente sea cero.

$$\nabla_{\theta} J(\theta) = 0$$

Entonces:

$$\frac{1}{m} (X^T X \theta - X^T y) = 0$$

Como $m \neq 0$

$$X^T X \theta - X^T y = 0$$

$$X^T X \theta = X^T y$$

Esta ecuación se conoce como la ecuación normal de la regresión lineal

$X^T X$ es una Matriz de $(n+1) \times (n+1)$

Mientras $X^T y$

es un vector $(n+1) \times 1$

Entonces la ecuación

$X^T X \theta = X^T y$ es un sistema de $n+1$ Ecuaciones con $n+1$ incógnitas.

4

Despejamos θ suponiendo que: $X^T X$ es invertible.

Partimos de la ecuación normal

$$X^T X \theta = X^T y$$

$$(X^T X)^{-1} X^T X \theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Como:

$$(X^T X)^{-1} (X^T X) = I$$

obtenemos

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Finalmente:

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

Esta es la solución analítica de la regresión lineal mediante la ecuación normal

Ⓢ) ~~tenemos~~ los Métodos diferentes para encontrar los parámetros θ que minimizan $J(\theta)$

Descenso por gradiente.

$$\theta_j^{(k+1)} = \theta_j^{(k)} - \alpha \frac{\partial J(\theta^{(k)})}{\partial \theta_j}$$

En forma Matricial:

$$\theta^{(k+1)} = \theta^{(k)} - \frac{\alpha}{n} X^T (X \theta^{(k)} - y)$$

Ala iniciamos con un Valor inicial

$$\theta^{(0)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Luego repetiremos sucesivas actualizaciones

$$\theta^{(0)} \rightarrow \theta^{(1)} \rightarrow \theta^{(2)} \rightarrow \dots$$

hasta que $J(\theta)$ deje de cambiar significativamente o

se alcance algún criterio de convergencia

porque el descenso de gradiente es un método iterativo

5

Ecuación normal

En este espacio obtenimos

$$X^T X \theta = X^T y$$

Si $X^T X$ es invertible

$$\hat{\theta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

La ecuación normal proporciona una solución analítica

¿Cuándo falla la inversión?

Para usar directamente $(X^T X)^{-1}$ es necesario que $X^T X$ sea invertible

La inversión falla cuando:

$$\det(X^T X) = 0$$